

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Sección 13.1: Integrales dobles sobre rectángulos

Ignacio

27 de mayo de 2026

1. Obtenga aproximaciones al valor de $\iint_R (x - 3y^2) dA$ usando la misma partición del ejemplo 1 pero eligiendo (x_{ij}^*, y_{ij}^*) como (a) el vértice superior izquierdo, (b) el vértice superior derecho, (c) el vértice inferior izquierdo, (d) el vértice inferior derecho de R_{ij} .

2. Encuentre la aproximación del volumen considerado en el ejemplo 2 si (x_{ij}^*, y_{ij}^*) se elige como el centro de cada cuadrado.

Ejercicios 3–8: Sumas de Riemann dobles y cálculo de norma.

3. $f(x, y) = x^2 + 4y$, $R = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3\}$, $x = 1$, $y = 1$, $y = 2$;
 $(x_{ij}^*, y_{ij}^*) =$ vértice superior derecho de R_{ij} .

4. $f(x, y) = x^2 + 4y$, $R = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3\}$, $x = 1$, $y = 1$, $y = 2$;
 $(x_{ij}^*, y_{ij}^*) =$ centro de R_{ij} .

5. $f(x, y) = xy - y^2$, $R = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 5, 0 \leq y \leq 4\}$, $x = 1$, $x = 2$, $x = 3$, $x = 4$, $y = 2$;
 $(x_{ij}^*, y_{ij}^*) = \text{centro de } R_{ij}$.

6. $f(x, y) = 2x + x^2y$, $R = \{(x, y) \mid -2 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 1\}$, $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$, $y = -\frac{1}{2}$, $y = 0$, $y = \frac{1}{2}$;
 $(x_{ij}^*, y_{ij}^*) = \text{vértice inferior izquierdo de } R_{ij}$.

7. $f(x, y) = x^2 - y^2$, $R = [0, 5] \times [0, 2]$, $x = 1$, $x = 3$, $x = 4$, $y = \frac{1}{2}$, $y = 1$;
 $(x_{ij}^*, y_{ij}^*) = \text{vértice superior izquierdo de } R_{ij}$.

8. $f(x, y) = 5xy^2$, $R = [1, 3] \times [1, 4]$, $x = 1,8$, $x = 2,5$, $y = 2$, $y = 3$;
 $(x_{ij}^*, y_{ij}^*) = \text{vértice inferior derecho de } R_{ij}$.

Ejercicios 9–12: Evaluación e interpretación de integrales dobles y demostraciones.

9. Evalúe la integral $\iint_R (4 - 2y) \, dA$, en donde $R = [0, 1] \times [0, 1]$, identificándola primero como el volumen de un sólido.

10. La integral $\iint_R \sqrt{9 - y^2} \, dA$, en donde $R = [0, 4] \times [0, 2]$, representa el volumen de un sólido. Grafique el sólido.

11. Si f es una función constante, $f(x, y) = k$, y $R = [a, b] \times [c, d]$, demuestre que

$$\iint_R k \, dA = k(b - a)(d - c)$$

12. Si $R = [0, 1] \times [0, 1]$, demuestre que

$$0 \leq \iint_R \sin(x + y) \, dA \leq 1$$